
Corrigé de l'examen du 20 Décembre 2023

Exercice 1 – Calculs de dérivées partielles. (3 pt)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction de deux variables définie par $f(x, y) = \ln(1 + x^2 + y^4)$.

1. On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{1+x^2+y^4}$ (0,5 pt). Et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{v'(y)}{v(y)} = \frac{4y^3}{1+x^2+y^4}$ (0,5 pt).
2. L'ensemble F défini par $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)\}$ est donc donné par $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{2x}{1+x^2+y^4} = \frac{4y^3}{1+x^2+y^4}\}$, soit encore $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 2y^3\}$, soit enfin $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - 2y^3 = 0\}$ (1 pt). La fonction $(x, y) \mapsto x - 2y^3$ est polynomiale donc continue sur $\mathbb{R}^2$ (0,5 pt). Puisque F est défini par une égalité continue, c'est une partie fermée de $\mathbb{R}^2$ (0,5 pt).

Exercice 2 – Extremums. (6 pt)

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2y + xy^2 - xy$.

1. On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xy + y^2 - y$ (0,5 pt) et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 + 2xy - x$ (0,5 pt).
2. On a : (x, y) est un point critique de f si et seulement si $\nabla_{(x,y)} f = (0, 0)$ (0,5 pt). D'après le calcul précédent cela donne (x, y) est un P.C. de $f \iff$ il est solution de $(S) \begin{cases} 2xy + y^2 - y = 0 \\ x^2 + 2xy - x = 0 \end{cases}$.
Lorsque $y = 0$ la première ligne est vérifiée et le système équivaut à la deuxième ligne : $x(x - 1) = 0$. Donc les solutions de (S) avec $y = 0$ sont $(0, 0)$ et $(1, 0)$ (0,5 pt). Lorsque $x = 0$ la deuxième ligne est vérifiée et le système équivaut à la première ligne : $y(y - 1) = 0$. Donc les solutions de (S) avec $x = 0$ sont $(0, 0)$ (déjà obtenu) et $(0, 1)$ (0,5 pt). Lorsque $x \neq 0$ et $y \neq 0$ on a $(S) \iff \begin{cases} y(2x + y - 1) = 0 \\ x(x + 2y - 1) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x + y - 1 = 0 \\ x + 2y - 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x - y = 0 \\ x + 2y - 1 = 0 \end{cases} \iff x = y = \frac{1}{3}$. On obtient un P.C. de f supplémentaire (0,75 pt). Pour finir les quatre points critiques de f sont $(0, 0), (1, 0), (0, 1), (\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ (0,5 pt).
3. Si f présente un minimum local en un point alors d'après le principe de Fermat ce point est un P.C. de f . Donc f présente un minimum local en au plus quatre points de $\mathbb{R}^2$ (1 pt).
4. On a $f(x, x) = 2x^3 - x^2$, polynôme de degré 3 en x (0,25 pt). Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, x) = +\infty$ la fonction f n'est pas majorée donc ne présente aucun maximum global sur $\mathbb{R}^2$ (0,5 pt). De même $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x, x) = -\infty$, donc la fonction f n'est pas minorée et a fortiori ne présente aucun minimum global sur $\mathbb{R}^2$ (0,5 pt).

Exercice 3 – Contrôle des dérivées partielles et condition de Lipschitz. (3 pt)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. On suppose que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| \leq 1 \text{ et } \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| \leq 1.$$

1. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ un point fixé.

a. Par hypothèse l'application partielle $\varphi : x \mapsto f(x, b)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et de plus $|\varphi'(x)| \leq 1$ (0,5 pt). En appliquant l'Inégalité des Accroissements Finis entre a et x nous obtenons $|\varphi(x) - \varphi(a)| \leq |x - a|$, soit $|f(x, b) - f(a, b)| \leq |x - a|$ (0,5 pt). On peut aussi directement appliquer le théorème qui dit si $|f'| \leq K$ alors f est K -Lipschitz, avec ici $K = 1$.

b. C'est le même raisonnement que ci-dessus : l'application partielle $\psi : y \mapsto f(a, y)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée ≤ 1 (en valeur absolue), donc par l'IAF nous obtenons $|\psi(y) - \psi(b)| \leq |y - b|$, soit $|f(a, y) - f(a, b)| \leq |y - b|$ (0,5 pt).

2. a. L'inégalité triangulaire de la valeur absolue donne $|P - Q| \leq |P - R| + |R - Q|$. Pour $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2$ on peut appliquer l'inégalité triangulaire avec $P = f(c, d)$, $Q = f(a, b)$ et $R = f(a, d)$. Cela donne $|f(c, d) - f(a, b)| \leq |f(c, d) - f(a, d)| + |f(a, d) - f(a, b)|$ (0,5 pt).

b. Pour $(a, b), (c, d)$ deux points de $\mathbb{R}^2$, nous venons de voir que $|f(c, d) - f(a, b)| \leq |f(c, d) - f(a, d)| + |f(a, d) - f(a, b)|$.

Or d'après 1(a) on a $|f(c, d) - f(a, d)| \leq |c - a|$ et d'après 1(b) on a $|f(a, d) - f(a, b)| \leq |d - b|$. On a $|c - a| \leq d_\infty((a, b), (c, d))$ et $|d - b| \leq d_\infty((a, b), (c, d))$, donc au total

$$|f(c, d) - f(a, b)| \leq |f(c, d) - f(a, d)| + |f(a, d) - f(a, b)| \leq d_\infty((a, b), (c, d)) + d_\infty((a, b), (c, d)) = 2d_\infty((a, b), (c, d)),$$

ce qui prouve que f est 2-Lipschitzienne de $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$ dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ (1 pt).

Exercice 4 – Formule de Taylor. (3,75 pt)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = 1 + \cos(x) \sin(1 + 2x - y)$.

1. On a $f(0, 1) = 1$ (0,25 pt). Puis $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -\sin(x) \sin(1 + 2x - y) + 2 \cos(x) \cos(1 + 2x - y)$ (0,5 pt) d'où $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) = 2$ (0,25 pt). Enfin $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\cos(x) \cos(1 + 2x - y)$ (0,5 pt) d'où $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 1) = -1$ (0,25 pt).

2. La formule littérale de la formule de Taylor à l'ordre 1 pour f en $(0, 1)$ est $f(h, 1 + k) = f(0, 1) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 1)h + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 1)k + \|(h, k)\| \varepsilon(h, k)$ (0,25 pt), avec $\varepsilon(h, k) \rightarrow 0$ en $(0, 0)$ (0,25 pt), ce qui donne $f(h, 1 + k) = 1 + 2h - k + \|(h, k)\| \varepsilon(h, k)$ (0,25 pt).

3. La formule de Taylor est valable avec n'importe quelle norme, on choisit $\|\cdot\|_\infty$. D'après la formule de Taylor on a $f(h, 1 - k) = 1 + 2h + k + \|(h, -k)\|_\infty \varepsilon(h, -k)$ (0,25 pt). Puisque $\varepsilon(h, k)$ est $o(1)$ en $(0, 0)$ il existe un $r > 0$ tel que si $\|(h, k)\|_\infty < r$ alors $|\varepsilon(h, k)| < \frac{1}{2}$ (0,25 pt). On remarque que $\|(h, k)\|_\infty = \|(h, -k)\|_\infty$ (0,25 pt), donc si $\|(h, k)\|_\infty < r$ alors $|\varepsilon(h, -k)| < \frac{1}{2}$. Si de plus $h, k \geq 0$ on a $h + k \geq \|(h, k)\|_\infty = \|(h, -k)\|_\infty$, donc si $h \in]0, r[$ et $k \in]0, r[$ alors $h + k + \|(h, -k)\|_\infty \varepsilon(h, -k) \geq \|(h, k)\|_\infty (1 + \varepsilon(h, -k)) > \frac{1}{2} \|(h, k)\|_\infty > 0$ (0,25 pt). Finalement $f(h, 1 - k) - 1 = h + (h + k + \|(h, -k)\|_\infty \varepsilon(h, -k)) > h > 0$ (0,25 pt).

Exercice 5 – Ligne de niveau. (4,25 pt)

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2y - 2x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 2y$.

On étudie l'ensemble $\mathcal{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 0\}$.

1. On a $(x, y) \in \mathcal{L} \cap (Oy) \iff x = 0$ et $y^2 - 2y = 0$, soit : $y = 0$ ou $y = 2$. Donc les deux points de $\mathcal{L}$ situés sur l'axe (Oy) sont $(0, 0)$ et $(0, 2)$ (0,5 pt).

2. Posons $\varphi(x) = f(x, b)$, soit $\varphi(x) = bx^2 - 2x^2 + 2bx + b^2 - 4x - 2b = (b-2)x^2 + 2(b-2)x + b^2 - 2b$. Alors $\varphi(x)$ est constante $\iff b = 2$. L'unique valeur de $b \in \mathbb{R}$ pour laquelle l'application partielle $x \mapsto f(x, b)$ est constante est $b = 2$ (0,75 pt).

Or pour $b = 2$ on obtient $\varphi(x) = b^2 - 2b = 0$, soit $f(x, 2) = 0$ (0,25 pt). Cela signifie que tous les points $(x, 2)$ sont dans $\mathcal{L}$, autrement dit $\mathcal{L}$ contient la droite D d'équation $y = 2$ (0,25 pt).

3. On étudie $\mathcal{L}$ au voisinage de $(0, 0)$.

a. On a $f(0, 0) = 0$ (0,25 pt), $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xy - 4x + 2y - 4$, donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = -4$ (0,25 pt), et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 + 2x + 2y - 2$, donc $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = -2$ (0,25 pt). Alors l'approximation affine de f en $(0, 0)$ est $T : (x, y) \mapsto -4x - 2y$ (0,5 pt).

b. Puisque $f(0, 0) = 0$ on a bien $(0, 0) \in \mathcal{L}$ (0,25 pt). Et le gradient de f en $(0, 0)$ est $(-4, -2) \neq (0, 0)$, donc $(0, 0)$ n'est pas un point critique de f (0,25 pt).

c. Alors $\mathcal{L}$ admet une tangente en $(0, 0)$ (0,25 pt), dont l'équation cartésienne est donnée par $T(x, y) = T(0, 0)$ (0,25 pt), soit $-4x - 2y = 0$ (ou encore $y = -2x$) (0,25 pt).